

Gestion de l'Impression sous Linux — CUPS



BTS SIO — 1ÈRE ANNÉE

TP LINUX / UBUNTU

Travaux Pratiques réalisés dans le cadre du BTS SIO, 1ère année. Ce TP couvre l'installation, la configuration et la gestion du système d'impression CUPS sous Ubuntu 22.04 LTS, depuis la vérification du service jusqu'à l'installation d'une imprimante réseau HP.

UBUNTU 22.04 LTS

Fait par Metgy Léo



Installation



Configuration



Gestion

Objectifs & Rappels Théoriques

À l'issue de ce TP, vous serez capable de vérifier l'état du service CUPS, configurer une imprimante, envoyer et surveiller des jobs d'impression, et annuler des travaux en cours.

Composants CUPS

- **cupsd** — daemon principal
- **/etc/cups/** — fichiers de configuration
- **printers.conf** — imprimantes installées
- **cupsd.conf** — config serveur
- **/var/spool/cups/** — file d'attente (spool)
- **/var/log/cups/** — journaux d'activité

Commandes essentielles

- **lp / lpr** — envoyer un fichier
- **lpq** — afficher la file
- **lprm / cancel** — annuler un job
- **lpstat -p** — lister les imprimantes
- **lpadmin** — ajouter/modifier

① CUPS est le système d'impression standard sur Linux et macOS. Il agit comme un ordonnanceur qui met les jobs en file et les envoie à l'imprimante appropriée.



Partie 1 — Vérification du Service CUPS

Avant toute configuration, il faut vérifier que le scheduler **cupsd** est actif puis installer CUPS si nécessaire avec `sudo apt install cups cups-bsd -y`.

Vérifier l'état du service

```
$ systemctl status cups
● cups.service - CUPS Scheduler
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/cups.service;
          preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 06 May 2024 10:15:32
          UTC; 5min ago
     Docs: man:cupsd(8)
    Main PID: 1234 (cupsd)
      Tasks: 7 (limit: 18900)
    Memory: 18.5M
       CPU: 120ms
    CGroup: /system.slice/cups.service
            └─1234 /usr/sbin/cupsd -l
```

Commandes de gestion

```
$ sudo systemctl start cups # Démarrer
$ sudo systemctl stop cups  # Arrêter
$ sudo systemctl restart cups # Redémarrer
$ sudo systemctl enable cups # Activer au démarrage
```

enable rend le service persistant au redémarrage.

Partie 2 — Configuration de l'Imprimante PDF

Le fichier `/etc/cups/printers.conf` contient la définition de chaque imprimante. Nous configurons ici une **imprimante virtuelle PDF** pour simuler l'impression sans matériel physique.

01

Explorer printers.conf

```
$ sudo cat /etc/cups/printers.conf
<DefaultPrinter PDF>
  DeviceURI cups-pdf:/
  State Idle
  Accepting Yes</DefaultPrinter>
```

02

Installer le pilote PDF

```
$ sudo apt install printer-driver-cups-pdf -y
```

03

Créer l'imprimante PDF

```
$ sudo lpadmin -p PDF -E -v cups-pdf:/ -m CUPS-PDF.ppd
$ sudo lpadmin -d PDF # Définir comme défaut
```

04

Vérifier l'installation

```
$ lpstat -p -d
printer PDF is idle. enabled since ...
system default destination: PDF
```


Partie 3 — Envoi d'un Fichier à l'Impression

Un fichier de test /kishore a été créé avec `echo 'Ceci est un fichier de test BTS SIO Lab 11' > /kishore`. La commande `lp` retourne immédiatement un **identifiant de job** à noter pour d'éventuelles annulations.

Commandes utilisées

```
$ lp /kishore
request id is PDF-6 (1 file(s))

$ lp -d PDF /kishore # Imprimante spécifique
$ lp -n 3 /kishore   # 3 exemplaires
$ lpr -P PDF /kishore # Syntaxe BSD
```

Résultats observés

- Job **PDF-6** : envoi simple vers l'imprimante par défaut
- Job **PDF-7** : envoi explicite vers PDF
- Job **PDF-8** : impression en 3 exemplaires
- Commande `lpr` : syntaxe BSD alternative, fonctionne sans message de confirmation

☐ L'option `-d` cible une imprimante spécifique, `-n` définit le nombre de copies. `lpr` est la syntaxe BSD historique, compatible avec CUPS.

Partie 4 — Surveillance de la File d'Attente

Après envoi d'un job, plusieurs commandes permettent de surveiller l'état de la file et de consulter les journaux CUPS en temps réel.

lpq — File d'attente

```
$ lpq
PDF est prêt
Rank Owner Job File(s) Total Size
1st leo 11 kishore 1024 octets
```

lpstat -o — Jobs actifs

```
$ lpstat -o
PDF-11 leo 1024
mar. 26 mai 2026 10:59:03
```

`-u username` pour filtrer par utilisateur.

Logs CUPS — Diagnostic

```
$ sudo tail -f
/var/log/cups/access_log
localhost - - [26/May/2026:10:53:40
+0200]
"POST /printers/PDF HTTP/1.1" 200
Create-Job successful-ok
```

❗ Les fichiers PDF générés par l'imprimante virtuelle sont placés dans `/var/spool/cups-pdf/USER/`. Si la file est vide, le job a déjà été traité.

Partie 5 — Annulation des Jobs d'Impression

CUPS propose deux syntaxes pour annuler un job : `lprm` (BSD) et `cancel` (CUPS native). L'identifiant complet est de la forme **NOM_IMPRIMANTE-NUMERO** (ex. PDF-1).

1

`lprm` (BSD)

```
$ lprm 1
```

Annule le job numéro 1.

2

`cancel` (CUPS)

```
$ cancel PDF-1
```

Annule le job PDF-1.

3

`cancel -a` (tout)

```
$ cancel -a PDF
```

Vide toute la file.

4

Vérification

```
$ lpq
PDF est prêt
no entries
```

Partie 6 — Installation d'une Imprimante Réseau HP

HPLIP (HP Linux Imaging and Printing) est le package officiel HP pour Linux. Il fournit pilotes et outils de gestion, dont `hp-toolbox` (interface graphique).

1 Installer HPLIP

```
$ sudo apt install hplip hplip-gui -y
$ hp-info --version
HP Linux Imaging and Printing System (ver. 3.21.12)
```

2 Découvrir l'imprimante sur le réseau

```
$ sudo hp-probe -bnet
hp:/net/HP_LaserJet_P2055dn?ip=192.168.1.100
Found 1 printer(s) on the network.
```

Alternatives : `nmap -p 9100 192.168.1.0/24` ou `ping` si l'IP est connue.

3 Installer avec `hp-setup`

```
$ sudo hp-setup -i 192.168.28.250
Device URI: hp:/net/HP_LaserJet_P2055dn
Printer name: HP_LaserJet_P2055dn
Done. Printer added successfully.
```



Partie 6 (suite) — Configuration & Dépannage

Ajout manuel via lpadmin

```
# Méthode IPP (recommandée)
$ sudo lpadmin -p HP_Reseau -E \
-v ipp://192.168.1.100/ipp/print \
-m everywhere -L 'Salle 204'

$ sudo lpadmin -d HP_Reseau
$ lpstat -d
system default destination: HP_Reseau
```

Test & Vérification

```
$ lp -d HP_Reseau /kishore
request id is HP_Reseau-13
$ lpstat -v HP_Reseau
device for HP_Reseau: ipp://192.168.1.100/ipp/print
```

Dépannage courant

Problème	Solution
Imprimante non détectée	Vérifier IP, ping
Erreur 'filter failed'	<code>apt install --reinstall hplip</code>
Job bloqué 'processing'	<code>systemctl restart cups</code> , <code>cancel -a</code>
IPP indisponible	Essayer <code>socket://IP:9100</code>
Mauvais pilote PPD	Utiliser <code>-m everywhere</code>

📄 Interface Web CUPS : `http://localhost:631` — activez avec `sudo cupsctl --remote-admin`

Bilan & Questions de Synthèse

Commande	Exemple	Rôle
<code>systemctl status cups</code>	—	État du scheduler
<code>lpstat -p -d</code>	—	Lister imprimantes
<code>lp fichier</code>	<code>lp /kishore</code>	Envoyer (CUPS)
<code>lpq</code>	<code>lpq -P PDF</code>	File d'attente
<code>cancel</code>	<code>cancel PDF-1</code>	Annuler job
<code>hp-probe -bnet</code>	—	Découvrir HP réseau
<code>hp-setup -i IP</code>	—	Installer HP réseau

lp/cancel vs lpr/lprm ?

lp/cancel vient de **System V** (standard CUPS),
lpr/lprm de **BSD**. CUPS accepte les deux.

Fichier de config manuel ?

C'est `/etc/cups/printers.conf` — liste et réglages de
toutes les imprimantes.

Rôle de `/var/spool/cups/` ?

Stockage temporaire des documents en attente
(spool) si l'imprimante est occupée.

Consulter les journaux CUPS ?

`sudo cat /var/log/cups/error_log` pour
diagnostiquer un problème.

CUPS en entreprise ?

Centraliser la gestion des impressions : gérer 100
imprimantes et milliers d'utilisateurs depuis un seul
serveur, avec quotas de pages.